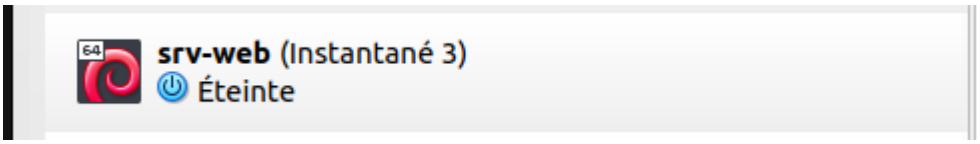
Lycée René Descartes Champs-sur-Marne	SAYANTHAN Alvin
	Travaux pratiques - Linux - Debian
	Documentation technique

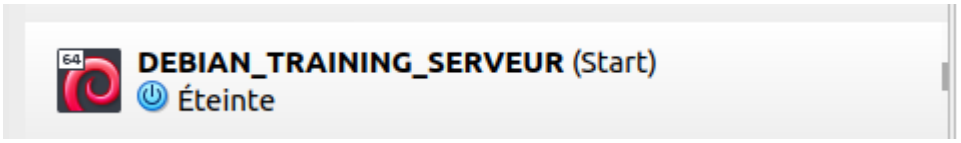
Tolérance de panne disques RAID sous Debian

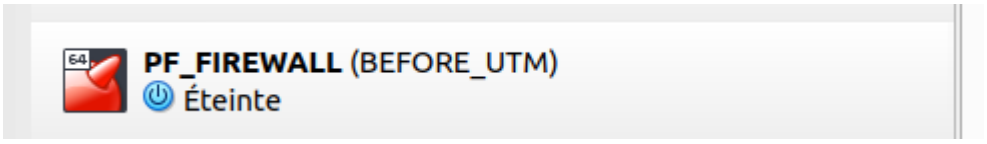
Ce TP se déroulera en quatre étapes :

1. Créer 9 disques virtuels qui, vus de la machine virtuelle, forment 9 disques durs pour prendre en charge les RAID.
2. Installer le paquet et le module nécessaire ;
3. Réaliser un stockage de données en RAID 1, avec trois disques, dont un de secours (spare), et tester la résistance aux pannes de cet agrégat ;
4. Réaliser un stockage de données en RAID 5, avec 6 disques, dont un de secours (spare), et tester la résistance aux pannes de cet agrégat.

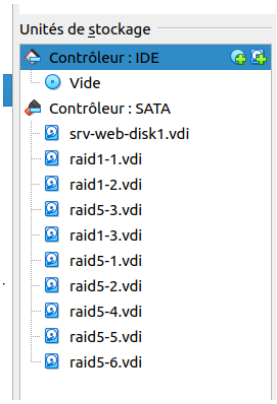
Démarrer les trois machines suivantes de votre contexte :
• **DEBIAN_TRAINING_DMZ**, soit **srv-web** situé dans la zone **DMZ** ;
• **DEBIAN_TRAINING_SERVEUR** qui fait office de serveur **DNS** ;
• **PF_FIREWALL**, le firewall pfsense du contexte ;







Ajouter à la machine srv-web, neuf (9) disques virtuels vdi Sata de taille fixe de 1Go chacun nommés :
• raid1-1.vdi, raid1-2.vdi, raid1-3.vdi
• raid5-1.vdi, raid5-2.vdi, raid5-3.vdi, raid5-4.vdi, raid5-5.vdi, raid5-6.vdi



Démarrer « srv-web» et vérifiez la présence des 9 disques et du disque système avec la commande : ls /dev/sd* ou fdisk -l :

```
Disque /dev/sdd : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sde : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sdf : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sdg : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sdh : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sdi : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/sdj : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
root@srv-web-Alvin:~#
```

Avec la commande « df » vérifier que le nom physique de votre disque système (celui monté sur /) est bien « sda1 »

```
root@srv-web-Alvin:~# df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                  468152       0     468152   0% /dev
tmpfs                  98384     584      97800   1% /run
/dev/sda1           81000912 2815704   74024596   4% /
tmpfs                 491916       0     491916   0% /dev/shm
tmpfs                   5120       0       5120   0% /run/lock
tmpfs                  98380       0      98380   0% /run/user/0
root@srv-web-Alvin:~#
```

4°) Réalisation sur « srv-web»

4.1°) Installations sur la machine « srv-web»

Le noyau linux (kernel) que vous utilisez n'intègre pas directement la gestion des RAID logiciels, il va donc falloir lui adjoindre le module nécessaire à cette gestion grâce à la commande « modprobe ». Pour cela :

• (a) Lancer la commande :

• modprobe raid1

```
root@srv-web-Alvin:~# modprobe raid1
root@srv-web-Alvin:~# _
```

(b) Installer le paquet « mdadm » qui permet l'administration des RAID (Multiple Disk ADMinistration) et accepter les valeurs proposées par défaut pour la configuration de la messagerie.

```
root@srv-web-Alvin:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [197 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [291 kB]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [177 kB]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Sources [7 152 B]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9 495 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8 792 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6 108 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6 368 B]
25,3 Mo réceptionnés en 3s (9 753 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
119 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur « Version » de « 12.12 » à « 12.1
root@srv-web-Alvin:~# _
```

```
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur «
root@srv-web-Alvin:~# apt install mdadm -y
```

```
Sélection du paquet mdadm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 47347 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/mdadm_4.2-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de mdadm (4.2-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../libgnutls30_3.7.9-2+deb12u5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls30:amd64 (3.7.9-2+deb12u5) sur (3.7.9-2+deb12u4) ...
Paramétrage de libgnutls30:amd64 (3.7.9-2+deb12u5) ...
Sélection du paquet exim4-config précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 47436 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-exim4-config_4.96-15+deb12u7_all.deb ...
Dépaquetage de exim4-config (4.96-15+deb12u7) ...
Sélection du paquet exim4-base précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-exim4-base_4.96-15+deb12u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de exim4-base (4.96-15+deb12u7) ...
Sélection du paquet libevent-2.1-7:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libevent-2.1-7_2.1.12-stable-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-8) ...
Sélection du paquet libunbound8:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libunbound8_1.17.1-2+deb12u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libunbound8:amd64 (1.17.1-2+deb12u4) ...
Sélection du paquet libgnutls-dane0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-libgnutls-dane0_3.7.9-2+deb12u5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls-dane0:amd64 (3.7.9-2+deb12u5) ...
Sélection du paquet libidn12:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-libidn12_1.41-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libidn12:amd64 (1.41-1) ...
Sélection du paquet exim4-daemon-light précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-exim4-daemon-light_4.96-15+deb12u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de exim4-daemon-light (4.96-15+deb12u7) ...
Sélection du paquet liblockfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-liblockfile1_1.17-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile1:amd64 (1.17-1+b1) ...
Sélection du paquet bsd-mailx précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-bsd-mailx_8.1.2-0.20220412cvs-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bsd-mailx (8.1.2-0.20220412cvs-1) ...
Paramétrage de libidn12:amd64 (1.41-1) ...
Paramétrage de libevent-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-8) ...
Paramétrage de exim4-config (4.96-15+deb12u7) ...
Adding system-user for exim (v4)
Paramétrage de liblockfile1:amd64 (1.17-1+b1) ...
Paramétrage de mdadm (4.2-5) ...

Progression : [ 73%] [#################################################################################################
```

4.2°) Mise en place du RAID 1 sur « srv-web»

a) Création de l'agrégat

Pour créer un agrégat il faut indiquer son nom, son type (level), le nombre de disques le constituant (raid-device), le nombre de disques de secours (spare-device) et fournir la liste des partitions à agréger. Par tradition les agrégats se nomment md (Multiple Disks) et sont numérotés à partir de 0. Ils se présenteront donc sous la forme : /dev/md0 pour le premier agrégat, /dev/md1 pour le second, etc…

• Lancer la commande (sur une seule ligne) :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-device=2 --spare-device=1 --assume-clean /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
```

```
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device.  If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
mdadm: largest drive (/dev/sdb1) exceeds size (10467328K) by more than 1%
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

b) Observer l'agrégat

Lancer la commande suivante et observer les informations fournies :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
     Used Dev Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:0  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : 4e908d4c:57cf1f34:b3c52adf:1aab1f0b
            Events : 0

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       17        0      active sync   /dev/sdb1
       1       8       33        1      active sync   /dev/sdc1

       2       8       49        -      spare   /dev/sdd1
root@srv-web-Alvin:~#
```

c) Formatage de l'agrégat

Un agrégat se comporte exactement comme une partition de disque dur. Il faut donc le formater (lui implanter un système de fichier). Ici on le formatera en « ext4 ».

```
root@srv-web-Alvin:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 2616832 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: cf86ead6-e684-484e-a167-31c2c073c7c0
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

d) Montage de l'agrégat

Comme tout disque, un agrégat ne peut être utilisé qu'après avoir été monté. Créer un répertoire pour l'accueillir et monter l'agrégat dessus :

```
root@srv-web-Alvin:~# mkdir /raid1/
root@srv-web-Alvin:~# mount /dev/md0/raid1
mount: /dev/md0/raid1: impossible à trouver dans /etc/fstab.
root@srv-web-Alvin:~# mount /dev/md0/raid1/
mount: /dev/md0/raid1/: impossible à trouver dans /etc/fstab.
root@srv-web-Alvin:~# mount /dev/md0 /raid1/
```

```
root@srv-web-Alvin:~# df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                  467852       0     467852   0% /dev
tmpfs                  98384     644      97740   1% /run
/dev/sda1           81000912 2861940   73978360   4% /
tmpfs                 491916       0     491916   0% /dev/shm
tmpfs                   5120       0       5120   0% /run/lock
tmpfs                  98380       0      98380   0% /run/user/0
/dev/md0            10200340      24    9660568   1% /raid1
```

e) Taille de l'agrégat

Vous venez de faire un agrégat en Raid1 de trois disques de 1Go chacun.

Lancer la commande :

```
root@srv-web-Alvin:~# df -h | grep md0
/dev/md0            9,8G     24K  9,3G   1% /raid1
```

f) Remplissage de l'agrégat

Vérifier le contenu de l'agrégat avec la commande :

```
root@srv-web-Alvin:~# ls /raid1/
lost+found
```

Pour tester le fonctionnement de l'agrégat, il va falloir mettre quelques données dessus :

```
lost+found
root@srv-web-Alvin:~# cp -R /usr/bin/* /raid1/
root@srv-web-Alvin:~#
```

g) Simulation d'une panne
Lancer la commande :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb1
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb1
[ 3299.586776] md/raid1:md0: Disk failure on sdb1, disabling device.
[ 3299.586776] md/raid1:md0: Operation continuing on 1 devices.
mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md0
root@srv-web-Alvin:~#
```

Puis la commande :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
     Used Dev Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Jan 21 15:51:45 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 1
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 1

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 82% complete

              Name : srv-web-Alvin:0  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : 4e908d4c:57cf1f34:b3c52adf:1aab1f0b
            Events : 17

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8       49        0      spare rebuilding   /dev/sdd1
       1       8       33        1      active sync   /dev/sdc1

       0       8       17        -      faulty   /dev/sdb1
root@srv-web-Alvin:~#
```

La commande de monitoring de l'agrégat est la suivante :

```
root@srv-web-Alvin:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0](F)
      10467328 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@srv-web-Alvin:~#
```

h) Simulation d'une seconde panne

Lorsque la reconstruction de l'agrégat est terminée, c'est à dire lorsque que la commande mdadm –detail /dev/md0 indique « clean », lancez la commande :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
     Used Dev Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Jan 21 15:51:55 2026
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:0  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : 4e908d4c:57cf1f34:b3c52adf:1aab1f0b
            Events : 21

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8       49        0      active sync   /dev/sdd1
       1       8       33        1      active sync   /dev/sdc1

       0       8       17        -      faulty   /dev/sdb1
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
[ 3692.454230] md/raid1:md0: Disk failure on sdc1, disabling device.
[ 3692.454230] md/raid1:md0: Operation continuing on 1 devices.
mdadm: set /dev/sdc1 faulty in /dev/md0
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
     Used Dev Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Jan 21 15:57:35 2026
             State : clean, degraded
    Active Devices : 1
   Working Devices : 1
    Failed Devices : 2
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:0  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : 4e908d4c:57cf1f34:b3c52adf:1aab1f0b
            Events : 23

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8       49        0      active sync   /dev/sdd1
       -       0        0        1      removed

       0       8       17        -      faulty   /dev/sdb1
       1       8       33        -      faulty   /dev/sdc1
```

i) Simulation du remplacement des disques en panne

Lorsque la reconstruction de l'agrégat est terminée, on retire les deux disques défectueux de l'agrégat avec :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb1
mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md0
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc1
mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md0
```

Puis on remplace les deux disques en panne par deux disques « en état de marche » dans l'agrégat avec les commandes :

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc1
mdadm: added /dev/sdc1
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Jan 21 15:01:35 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
     Used Dev Size : 10467328 (9.98 GiB 10.72 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed Jan 21 16:02:35 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 1
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 2

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 51% complete

              Name : srv-web-Alvin:0  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : 4e908d4c:57cf1f34:b3c52adf:1aab1f0b
            Events : 37

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8       49        0      active sync   /dev/sdd1
       3       8       17        1      spare rebuilding   /dev/sdb1

       4       8       33        -      spare   /dev/sdc1
```

k) Montage de l'agrégat au démarrage

L'assemblage de l'agrégat ne réalise pas son montage. Pour que le montage s'effectue automatiquement, il faut, comme pour un disque dur, modifier le fichier « **/etc/fstab** ».Il est fortement conseillé de réaliser le montage dans fstab avec l'UUID de la partition (récupérée avec la commande **blkid**) et non avec le nom physique de la partition. Exemple :

```
root@srv-web-Alvin:~# blkid
/dev/sdf1: PARTUUID="facd137d-01"
/dev/sdd1: UUID="4e908d4c-57cf-1f34-b3c5-2adf1aab1f0b" UUID_SUB="58aa7a59-b815-bb8b-4afa-dde28bc2a4ac" LABEL="srv-web-Alvin:0" TYPE
="79cb0d4c-01"
/dev/sdb1: UUID="4e908d4c-57cf-1f34-b3c5-2adf1aab1f0b" UUID_SUB="ab1234bc-7659-fc56-2969-cc9e480f1c6e" LABEL="srv-web-Alvin:0" TYPE
="3c336ff5-01"
/dev/sdi1: PARTUUID="33b7a4c3-01"
/dev/md0: UUID="cf86ead6-e684-484e-a167-31c2c073c7c0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sdg1: PARTUUID="35e1604b-01"
/dev/sde1: PARTUUID="1e7ae6aa-01"
/dev/sdc1: UUID="4e908d4c-57cf-1f34-b3c5-2adf1aab1f0b" UUID_SUB="ccecc3bb-716d-f48b-8ecb-8d57cdbc2eaa" LABEL="srv-web-Alvin:0" TYPE
="691922ff-01"
/dev/sda5: UUID="f22d6de1-19af-43c0-bed5-4bf6a25639c6" TYPE="swap" PARTUUID="7a9854a6-05"
/dev/sda1: UUID="9c6498ab-9a4e-4b9f-a4ed-18397502a854" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="7a9854a6-01"
/dev/sdj1: PARTUUID="4200d9c7-01"
/dev/sdh1: PARTUUID="f05f7865-01"
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=9c6498ab-9a4e-4b9f-a4ed-18397502a854 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f22d6de1-19af-43c0-bed5-4bf6a25639c6 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
# Montage de l'agrégat au démarrage \dev\md0 sur raid1
UUID=cf86ead6-e684-484e-a167-31c2c073c7c0       /raid1/ ext4 defaults 0 1
```

l) Vérification

```
root@srv-web-Alvin:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               457M       0  457M   0% /dev
tmpfs               97M     644K   96M   1% /run
/dev/sda1           78G     2,8G   71G   4% /
tmpfs              481M       0  481M   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
/dev/md0           9,8G    224M  9,0G   3% /raid1
tmpfs               97M       0   97M   0% /run/user/0
```

4.3°) Mise en place du RAID 5 sur « srv-web»

Restaurer le snapshot « AVANT-RAID » puis à vous de jouer en vous aidant de la partie précédente.

L'exploitation du Raid5 est similaire à celle du Raid1. Les seules différences sont :

- Le module à installer se nomme « raid456 » ;
- le « level » doit être égal à 5.

```
Last login: Fri Jan 23 14:46:48 CET 2026 on tty1
root@srv-web-Alvin:~# modprobe raid5
```

a) Créer l'agrégat sur srv-web

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=5 --spare-devices=1 --assume-clean /dev/sde1 /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1 /dev/sdi1 /dev
/sdj1
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=5 --spare-devices=1  /dev/sde1 /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1 /dev/sdi1 /dev/sdj1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.
root@srv-web-Alvin:~#
```

b) Vérifier la création de l'agrégat

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:08:17 2026
             State : clean
    Active Devices : 5
   Working Devices : 6
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 18

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       65        0      active sync   /dev/sde1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       6       8      129        4      active sync   /dev/sdi1

       5       8      145        -      spare   /dev/sdj1
root@srv-web-Alvin:~#
```

c) Formater l'agrégat en « ext4 »

```
root@srv-web-Alvin:~# mkfs.ext4 /dev/md1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 10475520 4k blocks and 2621440 inodes
Filesystem UUID: 000df183-f3db-4081-8013-583066a8171f
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@srv-web-Alvin:~#
```

d) Monter l'agrégat sur le répertoire « /raid5/ »

```
root@srv-web-Alvin:~# mkdir /raid5/
root@srv-web-Alvin:~# mount /dev/md1 /raid5/
root@srv-web-Alvin:~#
```

e) Déterminer la taille de l'agrégat

```
root@srv-web-Alvin:~# df -h | grep /dev/md1
/dev/md1            40G     24K   38G   1% /raid5
root@srv-web-Alvin:~#
```

f) Remplir l'agrégat

```
root@srv-web-Alvin:~# cp -R /usr/bin/* /raid5
root@srv-web-Alvin:~#
```

g) Simuler une panne
Simuler la panne du disque « sde1 »

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --fail /dev/sde1
[ 1420.372035] md/raid:md1: Disk failure on sde1, disabling device.
[ 1420.372418] md/raid:md1: Operation continuing on 4 devices.
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md1
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:17:18 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 4
   Working Devices : 5
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 1

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 26% complete

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 24

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       5       8      145        0      spare rebuilding   /dev/sdj1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       6       8      129        4      active sync   /dev/sdi1

       0       8       65        -      faulty   /dev/sde1
root@srv-web-Alvin:~#
```

h) Simuler une seconde panne

Lorsque la reconstitution des données sera terminée, simuler la panne de « sdi1 »

```
root@srv-web-Alvin:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid5 sdi1[6] sdj1[5] sdh1[3] sdg1[2] sdf1[1] sde1[0](F)
      41902080 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]

md0 : active raid1 sdb1[3] sdd1[2] sdc1[4](S)
      10467328 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:18:07 2026
             State : clean
    Active Devices : 5
   Working Devices : 5
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 0

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 37

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       5       8      145        0      active sync   /dev/sdj1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       6       8      129        4      active sync   /dev/sdi1

       0       8       65        -      faulty   /dev/sde1
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdi1
[ 1630.403275] md/raid:md1: Disk failure on sdi1, disabling device.
[ 1630.403548] md/raid:md1: Operation continuing on 4 devices.
mdadm: set /dev/sdi1 faulty in /dev/md1
root@srv-web-Alvin:~#
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:20:32 2026
             State : clean, degraded
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 2
     Spare Devices : 0

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 39

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       5       8      145        0      active sync   /dev/sdj1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       -       0        0        4      removed

       0       8       65        -      faulty   /dev/sde1
       6       8      129        -      faulty   /dev/sdi1
```

i) Remplacer les disques en panne

```
t@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --remove /dev/sde1
dm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md1
t@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdi1
dm: hot removed /dev/sdi1 from /dev/md1
```

```
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md1
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdi1
mdadm: hot removed /dev/sdi1 from /dev/md1
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 4
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:22:31 2026
             State : clean, degraded
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 41

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       5       8      145        0      active sync   /dev/sdj1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       -       0        0        4      removed
```

```
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --add /dev/sde1
mdadm: added /dev/sde1
root@srv-web-Alvin:~# mdadm /dev/md1 --add /dev/sdi1
mdadm: added /dev/sdi1
```

```
mdadm: added /dev/sdi1
root@srv-web-Alvin:~# mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Fri Jan 23 15:07:06 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 41902080 (39.96 GiB 42.91 GB)
     Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 5
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Fri Jan 23 15:23:55 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 4
   Working Devices : 6
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 2

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 40% complete

              Name : srv-web-Alvin:1  (local to host srv-web-Alvin)
              UUID : e0cbe8c8:71a715bf:c29e014b:7e549717
            Events : 51

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       5       8      145        0      active sync   /dev/sdj1
       1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
       2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
       3       8      113        3      active sync   /dev/sdh1
       6       8       65        4      spare rebuilding   /dev/sde1

       7       8      129        -      spare   /dev/sdi1
root@srv-web-Alvin:~#
```

j) Monter l'agrégat au démarrage

```
# Montage de l'agrégat au démarrage \dev\md1 sur raid5
UUID=000df183-f3db-4081-8013-583066a8171f       /raid5/ ext4 defaults 0 2
```